물리2 14회차 | 검수 해설

총 9문항 · 100점. 원본 문제와 제공 해설 PDF는 그대로 보존했습니다. 아래 내용은 독립 검산 결과이며, 6번은 누락된 계산과 도식의 불일치를 보완했습니다.

1번 · 검류계 전류가 0인 브리지의 저항과 총전류 [10점]

정답: R=6 Ω, 전지 전체 전류 I=3 A

· 검류계에 전류가 흐르지 않으므로 A와 B의 전위가 같고, 저항비가 균형을 이룬다.

· 원문 그림의 2 Ω, 3 Ω, 4 Ω, R에 대해 2R=3×4를 만족하므로 R=6 Ω이다.

· 위쪽 가지 합성저항은 2+3=5 Ω, 아래쪽 가지는 4+6=10 Ω이며 두 가지가 병렬이다.

· 따라서 전체 전류 I=10/5+10/10=3 A이다.

2번 · 같은 방향으로 흐르는 두 평행도선의 힘 [10점]

정답: 인력, $F=2.4\times10^{-}$ N (서로를 향하는 방향)

· 전류가 같은 방향으로 흐르는 평행 도선 사이에는 인력이 작용한다.

· 두 도선 사이 거리 r=10 cm=0.10 m, 전류 I_1=2 A, I_2=3 A, 공통 길이 L=2 m이다.

· $F=(\mu/2\pi)\,I_1I_2L/r=2\times10^{-}\times2\times3\times2/0.10=2.4\times10^{-}$ N이다.

3번 · 네 평행도선의 P에서 합성 자기장 0과 C의 힘 [10점]

정답: ④ ㄱ, ㄷ (A는 아래로 I, C가 받는 합력은 오른쪽, B와 D는 인력)

· P를 x=0으로 두면 A=-2r, B=-r, C=+r, D=+2r이다. 위쪽 전류는 오른쪽에서 종이 안쪽, 왼쪽에서 종이 바깥쪽 자기장을 만든다.

· P에서 B의 2I가 만든 자기장(안쪽)은 C의 I와 D의 I가 만든 자기장(바깥쪽)보다 I/(2r)에 비례하는 크기만큼 크다.

· A는 P에서 바깥쪽 자기장을 만들어야 하므로 아래 방향 I가 흐른다. ㄱ은 참이다.

· C에 대한 B와 D의 인력은 각각 $k\,I^{2}/r$ 크기로 서로 상쇄되지만 A와 C는 반대 방향 전류라 밀어내므로 C의 알짜힘은 오른쪽이다. ㄴ은 거짓이다.

· B와 D는 같은 방향(위쪽)의 전류이므로 서로 인력이 작용하여 ㄷ은 참이다.

물리2 14회차 | 검수 해설 (계속)

4번 · 긴 직선도선 옆 정사각형 고리에 작용하는 알짜힘 [10점]

정답: 왼쪽, $F=(\mu/2\pi)\,I^2a^2/[d(d+a)]$

· 고리의 왼쪽 수직 변은 긴 직선도선과 같은 방향의 전류가 흘러 왼쪽으로 인력이 작용한다.

· 고리의 오른쪽 수직 변은 긴 직선도선과 반대 방향의 전류이므로 오른쪽으로 척력이 작용한다.

· 위·아래 수평 변의 힘은 크기가 같고 방향이 반대라 상쇄된다.

· 가까운 변의 힘은 kI^2a/d, 먼 변의 힘은 $kI^2a/(d+a)$이므로 합력은 $kI^2a(1/d\ 1/(d+a))=kI^2a^2/[d(d+a)]$, 방향은 왼쪽이다.

5번 · 수직 입사 양전하의 자기력 방향·크기 [10점]

정답: 위쪽, $F=3\times10^{-2}$ N

· 양전하가 오른쪽으로 움직이고 자기장은 종이 안쪽(×)이므로 $v\times B$는 종이의 위쪽을 향한다.

· 입자 전하량 $q=+2.0\ \mu C=2\times10^{-}$ C, 속력 3×10^{4} m/s, $B=0.5$ T이며 입사각 90°이다.

· $F=|q|vB=2\times10^{-}\times3\times10^{4}\times0.5=3\times10^{-2}$ N이다.

6번 · 자기장에 수직하게 들어간 양전하의 경로와 반지름 [10점]

정답: 초기 위쪽으로 굽는 원운동, $r=3\times10^{1}$ m (원본 m=1 kg 기준)

· 원문 5번에서 입자는 양전하이므로 자기력이 위쪽으로 작용하며, 궤적의 초기 곡률 방향도 위쪽이다.

· 자기력의 크기는 qvB이며 원운동 구심력 mv^2/r와 같다.

· $r=mv/(|q|B)=1\times(3\times10^{4})/[(2\times10^{-})\times0.5]=3\times10^{1}$ m이다.

· 제공 해설은 반지름 수치를 생략하였으며 그림의 급격히 굽는 반원은 이 엄청난 반지름과 정량적으로 양립하지 않는다. 실제 그림 크기의 자기장 영역에서는 궤적이 거의 직선으로 보인다.

> 검수 주의: 원문 해설에는 반지름 수치가 빠져 있고, 원문에 적힌 1 kg 질량으로 계산하면 $r=3\times10^{1}$ m이므로 작은 자기장 영역에서 반원형으로 크게 휘는 해설 그림과 일치하지 않는다. 원문 수치 및 공식 해설 PDF를 수정하지 않고 물리적으로 일치하는 검수값과 축척 주의를 공개한다.

물리2 14회차 | 검수 해설 (계속)

7번 · 속력 2배에 따른 원운동 반지름·주기 [10점]

정답: 반지름 2배, 회전 주기 1배 (불변)

· 비상대론적 운동이며 입자의 질량·전하량·균일한 자기장은 변하지 않는다고 놓는다.

· 원운동 반지름 $r=mv/(|q|B)$는 v에 비례하므로 속력을 2배로 하면 반지름은 2배다.

· 회전 주기 $T=2\pi m/(|q|B)$는 속력과 무관하므로 변하지 않는다.

8번 · 자기장 안쪽에서 α·β·γ선의 진행 경로 [20점]

정답: α선: 오른쪽으로 굽음, β선(전자): 왼쪽으로 굽음, γ선: 직진

· 그림에서 세 입자는 아래쪽으로 입사하고 자기장은 종이 안쪽(×)을 향한다.

· 입사 방향 아래쪽 v와 종이 안쪽 B에 대해 $v\times B$는 오른쪽이므로 양전하인 α선($+2e$)은 오른쪽으로 굽는다.

· 전자 β선($-e$)은 음전하이므로 힘의 방향이 반대인 왼쪽으로 굽는다.

· 감마선 γ는 전하량이 0이므로 로렌츠 힘을 받지 않아 직진한다.

· 제공 해설 그림의 곡률 차이는 정성적 모식도이다. 각 입자의 실제 반지름 비율을 계산하려면 속력 또는 운동량 등의 추가 정보가 필요하다.

> 검수 주의: 원본 해설의 α·β·γ 진행 방향은 맞지만, 굽은 정도(곡률반지름)의 정량 비교는 각 입자의 운동량·속력 등이 제시되지 않아 결정할 수 없다. 그림은 방향 판정을 위한 모식도로만 사용한다.

9번 · 전기력과 자기력 상쇄에 의한 속도 선택기 [10점]

정답: $v=E/B$

· 양전하는 오른쪽 속력 v로 이동하고 전기장 E는 아래 방향이므로 전기력 qE가 아래쪽이다.

· 자기장 B는 종이 안쪽이므로 자기력 qvB가 위쪽이다.

· 입자가 곧게 가려면 두 힘이 상쇄되어 $qvB=qE$이어야 한다.

· $q\neq 0$이므로 $v=E/B$. 입자의 질량 m과 전하량 q는 소거된다.